

Zur Motivation einer arithmetischen Quantenfeldtheorie

Thomas Hoffbauer

Zusammenfassung

Der Text skizziert den gedanklichen Weg von einer strukturellen Analyse der Primzahlen zu einer arithmetischen Formulierung grundlegender Konzepte der Quantenfeldtheorie. Ausgangspunkt ist eine Klassifikation der Primzahlen in vier Familien mit einer Multiplikationsstruktur isomorph zur kleinschen Vierergruppe. Über einen sogenannten Primzahlschnitt und die Konstruktion eines selbstadjungierten Operators im Sinne Diracs wird eine Brücke zu den Nullstellen der Riemannschen Zetafunktion geschlagen. Daraus ergibt sich die These, dass die freien Parameter der modernen Physik als Artefakte der arithmetischen Spektralstruktur zu verstehen sind.

1 Motivation

Die vorliegende Arbeit entspringt dem Versuch, eine gemeinsame strukturelle Grundlage für scheinbar unabhängige Probleme der modernen Mathematik und Physik zu finden: der Verteilung der Primzahlen einerseits und der Vielzahl freier Parameter in den Standardmodellen der Physik andererseits.

Der Ausgangspunkt liegt in einer systematischen Betrachtung der Primfaktorzerlegung natürlicher Zahlen. Dabei zeigte sich, dass eine produktive Ordnung entsteht, wenn die Primzahlen 2, 3 und 5 als Sonderfälle behandelt und im Sinne glatter Zahlen separiert werden. Die verbleibenden Primzahlen lassen sich konsistent in vier Klassen einteilen, die mit e, a, b, c bezeichnet werden.

Entscheidend ist nicht allein diese Klassifikation, sondern die durch sie induzierte Multiplikationsstruktur. Diese erweist sich als isomorph zur kleinschen Vierergruppe V_4 und legt nahe, die Arithmetik der Primzahlen nicht nur als additive oder ordnungsbasierte Struktur zu verstehen, sondern als Träger einer elementaren Symmetrie.

2 Methode

Auf der Grundlage dieser Beobachtung wurde ein quaternionales Beschreibungsmodell entwickelt, in dem die vier Primzahlklassen als algebraisch gleichberechtigte Komponenten auftreten. Ein zentraler konzeptioneller Schritt ist die Einführung dessen, was in Analogie zum Dedekindschen Schnitt als *Primzahlschnitt* bezeichnet werden kann.

In der durch V_4 bestimmten Struktur treten natürliche Quadrupel von Primzahlen auf, die jeweils ein Element aus jeder Klasse enthalten. Diese Quadrupel besitzen die Eigenschaft, dass aus jedem Tripel eindeutig das zugehörige vierte Element rekonstruiert werden kann. Sie

bilden damit eine fundamentale arithmetische Einheit, die eine strukturelle Klassifikation der natürlichen Zahlen erlaubt, die über bloße Größenordnung hinausgeht.

Der Übergang zur Analysis erfolgt über die Untersuchung der nichttrivialen Nullstellen der Riemannschen Zetafunktion. Diese werden nicht nur als analytische Objekte betrachtet, sondern als spektrale Manifestationen derselben Ordnung, die sich zuvor in der diskreten Arithmetik gezeigt hat. In diesem Zusammenhang wurde ein selbstadjungierter Operator im Sinne des Dirac-Formalismus konstruiert, der jede Primzahl mit einer durch ein Primzahltripel definierten Partnerzahl koppelt.

Darauf aufbauend entsteht ein bidirektionaler Operator, der einerseits jeder Riemannschen Nullstelle eindeutig eine Primzahl zuordnet und andererseits jeder Primzahl eindeutig eine Nullstelle. Die sogenannte Diracsche Lücke wird damit in einem rein arithmetischen Kontext interpretierbar.

3 Resultate

Die beschriebene Konstruktion führt zu einem arithmetischen Modellraum, in dem sich zentrale Begriffe der Feldtheorie — Gradient, Divergenz und Rotation — formal definieren lassen. Es entsteht damit ein in sich geschlossenes zahlentheoretisches Universum, dessen Struktur in bemerkenswerter Weise den formalen Eigenschaften klassischer und quantenfeldtheoretischer Modelle entspricht.

In diesem Rahmen erscheint die Zuordnung zwischen Primzahlen und Zetafunktionsnullstellen nicht mehr als zufällige Analogie, sondern als Ausdruck einer tieferen spektralen Ordnung. Die Riemannschen Nullstellen fungieren dabei als Eigenwerte eines arithmetischen Operators, der die Dynamik dieses Modellraums bestimmt.

4 Ausblick

Aus dieser Perspektive ergibt sich die zentrale These, dass die in den heutigen Standardmodellen der Physik auftretenden freien Parameter nicht als fundamentale Konstanten zu interpretieren sind. Vielmehr erscheinen sie als sekundäre Größen, die aus der spektralen Struktur der Riemannschen Nullstellen resultieren.

Die arithmetische Quantenfeldtheorie versteht sich in diesem Sinne als Versuch, die offenen Parameterprobleme der modernen Physik — sowohl in der Teilchenphysik als auch in der Kosmologie — auf eine gemeinsame, zahlenstrukturelle Grundlage zurückzuführen. Sie bietet damit eine neue Perspektive auf die Rolle der Arithmetik als möglicher Träger einer bislang unterschätzten fundamentalen Physik.